

사내 검토용 결과보고 · 임상약리·임상개발

두필루맵 바이오시밀러 1상 비교 약동학(PK) 시험

무한대까지 외삽한 곡선하 면적(AUC_{0-inf}) 대신

마지막 정량 시점까지의 곡선하 면적(AUC_{0-last})과 최고 혈중농도(C_{max})를

공동 1차 평가변수로 쓰는 근거: 모델링·시뮬레이션(M&S) 결과보고

근거 모집단: 건강한 60~90 kg, 체중 층화 배정, 300 mg 단회 피하(SC) 투여, 현행 채혈 일정(B0)

v1.0.1 · 2026-09-29 · 커밋 62da7a9

AUC0-last와 Cmax를 공동 1차, AUC0-inf를 2차 평가변수로 제안한다

제안 공동 1차 평가변수: **AUC0-last + Cmax**
2차: AUC0-inf(말단 소실 속도상수 λ_z 기준 사전 명시)
주분석 모형: M1(체중 층 포함, 의뢰자 결정 전)
함께 제시: M0(체중 층 미포함, 합동 t 검정)

한 문장 요약 시험 모집단(건강인 60~90 kg, 체중 층화 배정)에서 비구획 분석의 AUC0-inf는 상당수 대상자에서 신뢰할 수 없고 처리 규칙에 따라 판정이 달라져 1차 평가변수로 부적합하며, AUC0-last가 총노출을 거의 다 포착해 그 역할을 대신한다.

33.2~38.8%

λ_z 기준 미달 비율, 세트 (iii), 두 모델

① 대상자 상당수에서 신뢰할 수 있는 AUC0-inf를 얻지 못한다

세트 (iii)은 공개 통계분석계획(SAP)의 관행 기준이다. 가장 관대한 세트 (i)에서도 기준 미달로 AUC0-inf 분석에서 빠지는 대상자(탈락자)의 참 AUC0-inf는 유지자의 0.786~0.815배다.

10 / 16칸 AUC0-inf + Cmax

1종 오류 점추정 5% 초과, 규칙 A (i), M1

② AUC0-inf 판정이 처리 규칙에 좌우된다

경계 칸: 참 AUC0-inf 비를 동등성 한계에 둔 모델 × 기전 × 방향. 세트 (i) 탈락자를 빼면(규칙 A) Wilson 초과 8칸, 탈락자에 AUC0-last를 대입하면(규칙 C) 점추정 1칸(Wilson 명목)이다.

99.3~99.4%

AUC0-last 창 포착률 중앙값, 두 모델

③ AUC0-last가 AUC0-inf를 사실상 대신한다

창 포착률은 두 모델 모든 대상자에서 84.3% 이상이다.

AUC0-last + Cmax(M1)의 Wilson 분류: 보수적 15칸, 초과 1칸(2020 모델).

창 포착률: 참 AUC0-tlast/참 AUC0-inf · Wilson 분류: 보수적 = 95% 구간 상한 < 5%, 명목 = 구간이 5% 포함, 초과 = 하한 > 5%

규제 지침은 단회 투여 PK 시험의 1차 평가변수로 AUC0-inf를 명시하지만, 두필루맵은 말단 절벽 때문에 이를 신뢰성 있게 구하기 어렵다

EMA 2012 원문 대조 전

단클론항체 바이오시밀러 가이드라인

단회 투여 시험의 1차 평가변수는

AUC0-inf이고, 피하 투여이면 **Cmax**도
공동 1차 평가변수다.

FDA 2016 원문 대조 전

바이오시밀러 임상약리 자료 가이드스

단회 투여 PK 유사성 시험의 1차

평가변수는 **AUC0-inf**와 **Cmax**다.

동등성 기준: 기하평균비(GMR)의 90%
신뢰구간(CI)이 80.00~125.00% 이내

FDA 2025 초안 가이드스

비교 유효성 시험의 필요성 평가

분석적 유사성이 높고 PK 유사성 시험이
가능하며 임상적으로 적절하면 비교
유효성 시험이 필요하지 않을 수 있다.

→ 총체적 근거에서 **PK 유사성 시험의
비중이 커진다.**

원문 대조 전: 기관 누리집 접근이 막혀 검색 발체로 문구를 확인했고, 제출 전에 현행판 원문과 대조한다.

그러나 두필루맵에서는

- 정량한계 근처에서 표적 매개 소실이 빨라져 농도가 급락한다(말단 절벽). 절벽 앞에서 추정된 λ_z 는 참 말단상을 나타내지 않는다.
- 원개발사 모집단 PK 분석은 의미 있는 말단 반감기를 계산할 수 없다고 했다(Kovalenko 2020).
- 자동주사가·프리필드 시린지 비교 시험도 같은 이유로 반감기와 AUC0-inf를 구하지 않았다(Cohen 2022).
- 그래서 AUC0-last(FDA 용어 AUC0-t)와 Cmax를 공동 1차 평가변수로 쓰는 근거를 모의로 정량화한다.

이 분석은 시험 모집단에서 AUC0-last가 AUC0-inf를 대신할 수 있는지 답하며, 동등성 판정은 시험 자료가 한다

ICH M15 요소	이 분석
평가변수 질문	공동 1차 평가변수로서 AUC0-last가 Cmax와 함께 AUC0-inf를 대신할 수 있는가? 즉 AUC0-last가 총노출을 반영하고, 참 AUC0-inf 비가 동등성 한계인 제품의 동등 판정 확률을 AUC0-inf 사용 시와 같거나 더 낮게 통제하는가?
채혈 질문	결과 보고 전에 정한 판정 규칙으로 볼 때 Day 36~50 사이 추가 채혈이 AUC0-last 정밀도, 제품 차이 민감도, AUC0-inf 신뢰성을 충분히 높이는가?
사용 맥락	공개 모집단 PK 모델로 계획 시험을 모의해 (a) AUC0-last의 총노출 포착, (b) 평가변수 구성과 AUC0-inf 처리 규칙의 운용 특성(경계 시나리오 동등 판정 확률, 검정력), (c) 추가 채혈을 평가한다. 결과는 제안을 뒷받침할 뿐 시험을 대신하지 않는다.
모델 영향, 결정 결과, 모델 위험	세 요소 모두 중간으로 평가. 틀린 결정이면 한계 밖 제품을 동등으로 판정하거나 유사 제품이 동등성 입증에 실패한다. 완화: Cmax를 공동 1차 평가변수로 유지, AUC0-inf 2차 보고, 표적 결합은 비교 분석 평가.
신뢰성 활동 (위험에 비례)	코드 검증(해석해, 참조 비구획 분석 구현 두 가지), 독립 재구현, 시험 제형 외부 검증, 구조 모델 두 개, 민감도 분석, 사전 명시한 운용 특성 설계, 모든 수치의 출처 추적.

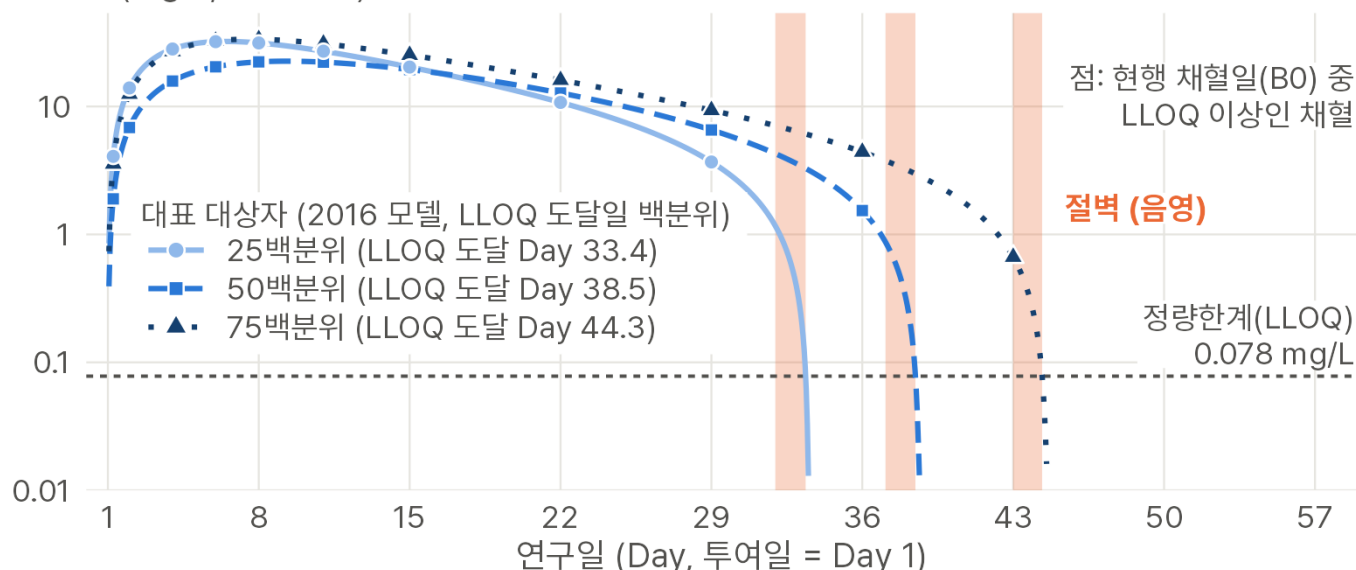
근거 범위: 시험 모집단
건강인 60~90 kg, 체중 층화(두 층) 1:1 배정
300 mg 단회 피하 투여, 평행군
군당 무작위 130명(평가 가능 117명)
현행 일정(B0): 13회 채혈, Day 57까지
정량한계 0.078 mg/L(가정, 의뢰자 결정 전)
주분석 M1(체중 층 포함, 의뢰자 결정 전), M0 함께 제시

이 분석이 답하지 않는 것

- 표적 매개 소실의 Michaelis-Menten 상수(Km) 차이: AUC로 드러나지 않음(결합 유사성은 비교 분석 평가)
- Cmax 자체의 운용 특성: 질문(말단 구간과 AUC) 밖
- 중도 탈락, 수동 λz 검토, 항약물항체(ADA): 운용 특성 모의에 없음(ADA 유사 소집단 민감도 분석만 있음)
- 동등성 판정 자체: 시험의 관측 자료가 정한다

말단은 절벽이다: 순간 반감기가 1일 아래로 떨어진 뒤 중앙값 1.38일 만에 참 농도가 정량한계에 닿는다

참 농도 (mg/L, 로그 눈금)



1.38일

절벽 길이 중앙값(두 모델): 순간 반감기가 1일 아래로 떨어진 때부터 정량한계(LLOQ) 도달까지

Day 38.5

참 농도가 LLOQ(0.078 mg/L)에 닿는 연구일 중앙값 (2016 모델; 2020 모델 Day 40.8)

원개발사 문헌	기록된 서술(문헌 발췌표)
Kovalenko 2020	표적 매개 약물 소실(TMDD) 구간은 거의 수직이다. 의미 있는 말단 반감기는 계산할 수 없고 제출하지 않았다.
Kovalenko 2021	Km 0.01 mg/L이면 0.09 mg/L에서 순환 표적의 90%가 제거된다. 순간 반감기는 베타 소실기 약 25일, 표적 매개 소실기 0일 근처다.
Li 2020	농도가 낮을수록 소실 기울기가 가팔라지고, AUC0-last가 용량 비례 이상으로 증가한다.
Cohen 2022	기기 비교 시험에서 말단 비선형 때문에 반감기와 AUC0-inf를 산출하지 않았다.

계획된 시험 설계를 따라 모의했다: 공개 모델 두 개, 현행 채혈(B0), Phoenix 규칙 비구획 분석(NCA), arm당 평가 가능 117명 동등성 판정

① 모델

2016 모델(주 모델)

2020 모델(민감도 모델): 흡수 이동
구획 3개

선형 + 표적 매개
소실(Km 고정),
재추정 없음

② 대상자·채혈

건강인 60~90 kg

체중 75 kg 기준
층화, 층 안 1:1 배정

현행 일정(B0):
투여 후 13회,
Day 57까지

③ 비구획 분석

Phoenix Best Fit
규칙으로 구현

λ_z : Cmax 뒤 3점 이상,
adjusted R^2 최대

AUC0-inf = AUC0-last
+ 마지막 정량 농도
(Clast)/ λ_z

④ 가상 시험

arm당 평가 가능 117명
(무작위 130명)

두 단측 검정(TOST):
90% CI가

80.00~125.00% 안

주분석 **M1**(체중 층 포함;
의뢰자 결정 전)

⑤ 경계 1종 오류

경계 시나리오 16칸:
참 AUC0-inf 비를 0.80,
1.25(동등 한계)에 맞춤
칸당 10,000회, 결과 전
사전 명시

1칸만 20,000회로 연장
(M0로 촉발, 사후 규칙)

NCA 엔진 검증 자료	프로파일 수	λ_z 창 일치	최대 상대 차이	판정
Theoph	12	36 / 36	3.3e-15	3쌍 모두 통과
Indometh (정맥, 혈관외 규칙)	6	18 / 18	5.0e-15	3쌍 모두 통과
두필루맵 모의 (두 모델)	1,000	3,000 / 3,000	4.9e-13	3쌍 모두 통과

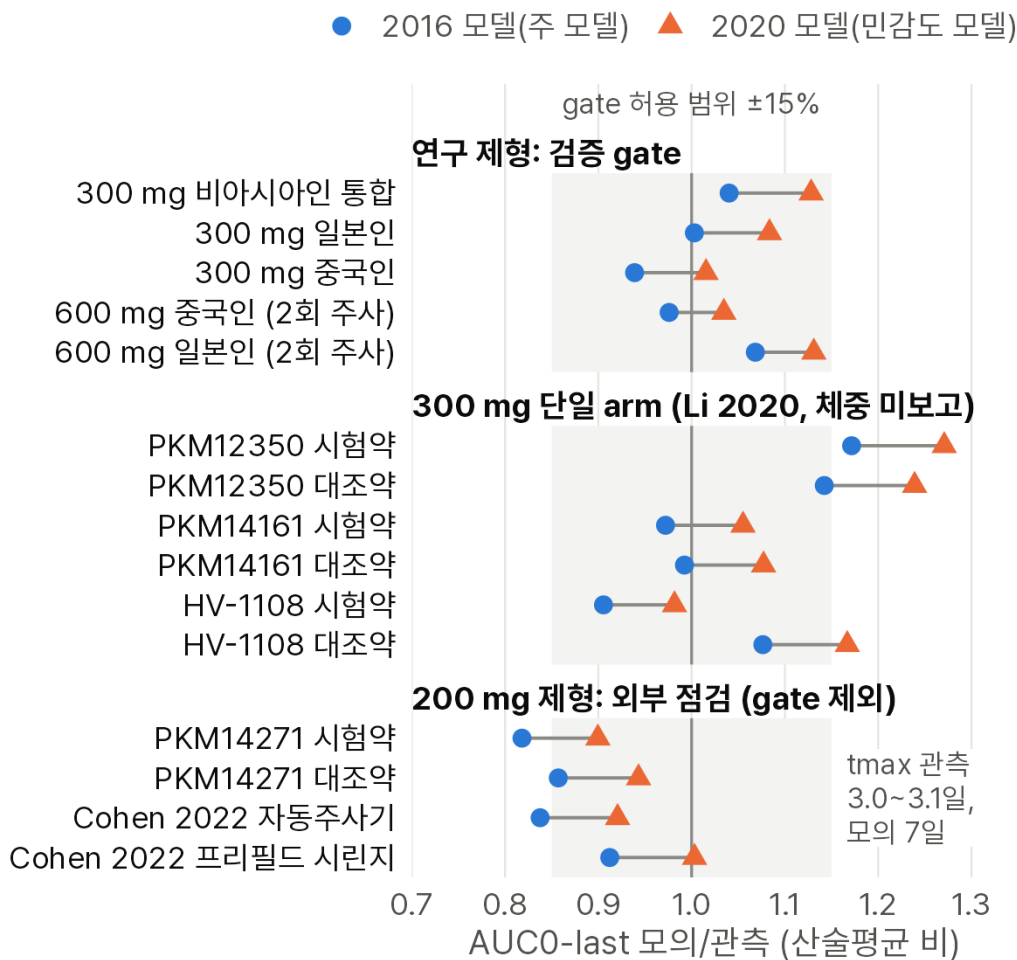
쌍별 비교: 이 엔진, NonCompart, PKNCA. 실제 Phoenix와는 미대조

λ_z 창 일치: 일치한 창 수 / (프로파일 수 × 비교 쌍 수)

사전 명시·등록. 경계 1종 오류 설계(기전, 목표값, 반복 수, 구성)는 결과 전에 명시했다. 연장 규칙은 v1.0 결과를 본 뒤 정한 사후 규칙이며, v1.0.1에서 분석 모형별(M0, M1, M2) 적용으로 등록했다. M2는 log 체중 공분산분석(민감도)이다.

커밋: 설계 779e068, 모형별 적용 521645a

연구 제형 검증 gate에서 두 모델은 AUC0-last를 관측 평균의 $\pm 15\%$ 안에서 재현했지만, 200 mg 제형의 빠른 흡수는 재현하지 못했다



- 연구 제형 gate 통과: AUC0-last 비 2016 모델 0.94~1.07, 2020 모델 1.02~1.13. Cmax 비는 각각 1.08~1.27(최대 600 mg 일본인), 1.00~1.17로 대부분 과대 예측(한계).
- 200 mg 제형(1.14 mL, 175 mg/mL): 최고 농도 도달 시간(tmax) 관측 3.0~3.1일, 모의 7일. AUC0-last 비 2016 모델 0.82~0.91, 2020 모델 0.90~1.00. gate에서 제외(사후 결정).
 - 흡수 진단(미채택): 흡수 속도상수(k_a) $\times 1.5 \sim 2.0$ 이면 tmax 3일, 용량 보정 200:300 비 0.70 $\rightarrow$ 0.75~0.77(관측 0.84).
- 300 mg 단일 arm(Li 2020, 산술평균 비): 2016 모델 0.91~1.17, 2020 모델 0.98~1.27.
- 완전 외부 재판정(모델별 개발 자료 제외) 불합격: 2016 모델 1/10, 2020 모델 3/8, 모두 체중 미보고(78 kg 가정) 단일 arm.
- PKM12350 연구 간 차이(이질성 통계량은 사전 합격 기준 밖이라 미산출): 두 arm의 관측 평균이 여섯 arm 중 최저(487.5, 500.0 mg·day/L; 최대 630.0). 2016 모델의 시험약 비는 가정 체중 70 kg 1.31 $\rightarrow$ 90 kg 0.99로, 불합격 여부가 가정 체중에 달려 있다.

말단 절벽이라는 전제 아래 세 논거가 각각 AUC0-last + Cmax 공동 1차 평가변수라는 결론을 뒷받침한다

전제

말단 절벽: 정량한계 근처에서 표적 매개 소실로 농도가 급락한다. 현행 B0 일정에서는 절벽 안 채혈이 많아야 1점이라 λz 창의 대부분이 절벽 앞 감소 구간에 놓인다.

1.38일

두 모델의 절벽 길이 중앙값

슬라이드 5, 10

논거 ① 상당수가 신뢰할 수 있는 AUC0-inf를 얻지 못하고, 탈락은 무작위가 아니다.

미확보 비율($\text{adjusted } R^2 \geq 0.90$, 세트 (iii)), 두 모델. 가장 느슨한 세트 (i) 탈락자의 참 AUC0-inf는 유지자의 0.786~0.815배(기하평균비)

33.2~38.8%

슬라이드 9부터

논거 ② AUC0-inf의 판정이 처리 규칙에 좌우된다.

AUC0-inf + Cmax 경계 1종 오류가 점추정 5%를 넘는 칸, 규칙 A (i), M1. 그중 초과(Wilson 하한 > 5%) 8칸. 규칙 C (i)은 점추정 1칸, 명목(구간이 5% 포함).

10 / 16칸

슬라이드 14부터

논거 ③ AUC0-last가 총노출을 거의 다 포착해 AUC0-inf를 사실상 대신한다.

두 모델의 창 포착률(참 AUC0-tlast / 참 AUC0-inf) 중앙값. 모든 대상자 84.3% 이상

99.3~99.4%

슬라이드 16부터

결론

공동 1차 평가변수: AUC0-last + Cmax. 2차: AUC0-inf. 현행 B0 13회 채혈 유지.

15 / 16칸

AUC0-last + Cmax 경계 1종 오류가 Wilson 상한 < 5%인 칸(보수적), M1. 2020 모델의 1칸만 초과(5.63%)

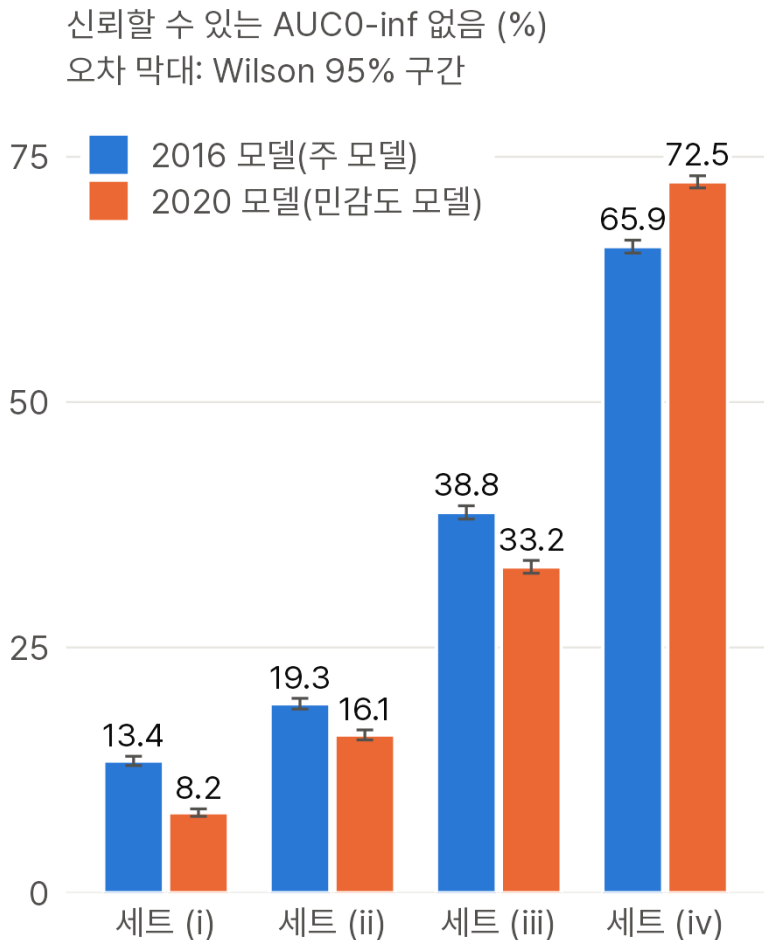
슬라이드 15(칸 분류)
슬라이드 19(초과 칸)

adjusted R² 0.90 기준이면 대상자의 33.2~38.8%가 신뢰할 수 있는 AUC0-inf를 얻지 못한다

기준 세트 (모두 외삽 ≤ 20%) λz 창 길이 ÷ 반감기 = span	미달 (대상자 수준)	그중 λz 산출되나 미달	arm당 유지자 (117명 중) 중앙값 (5~95백분위)
세트 (i) adj R ² ≥ 0.80	8.2~13.4%	7.6~12.0%	101~107 (95~112)
세트 (ii) adj R ² ≥ 0.80, span ≥ 2	16.1~19.3%	15.5~17.8%	94~98 (87~104)
세트 (iii) adj R ² ≥ 0.90	33.2~38.8%	32.6~37.3%	72~78 (63~86)
세트 (iv) adj R ² ≥ 0.90, span ≥ 3	65.9~72.5%	64.4~71.8%	32~40 (24~48)

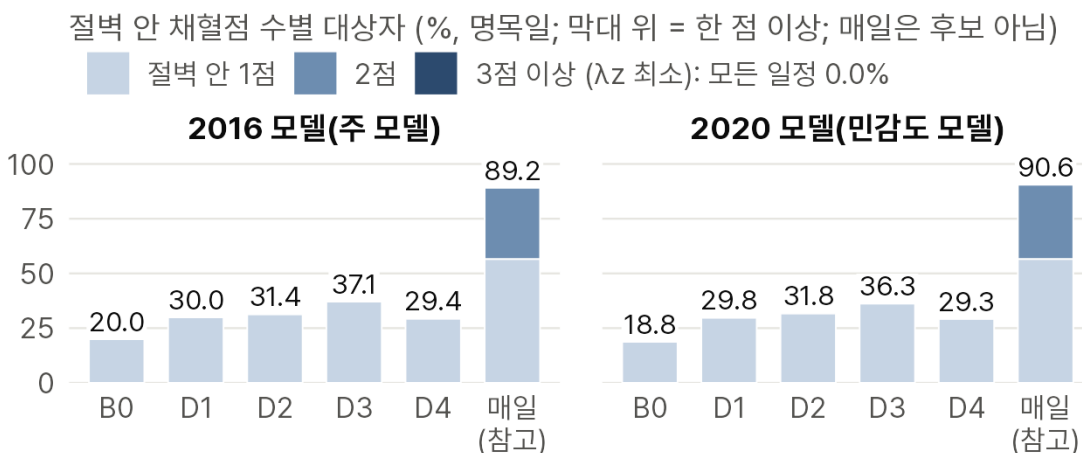
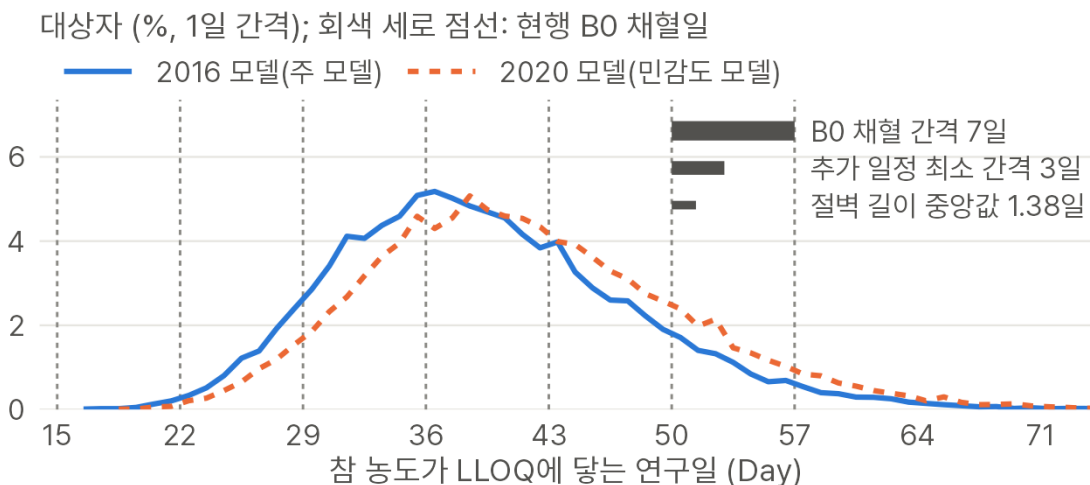
결과 수치는 두 모델 범위. 미달은 대상자 수준(모델당 20,000명), arm당 유지자는 동일 제품 시험 10,000회의 규칙 A 분석군(시험 수준).

- λz 산출 불가는 0.62~1.46%뿐이다. 나머지는 λz가 산출되나 기준에 못 미친다: 세트 (i)·(iii)은 대부분 adjusted R² 미달이고, span 조건이 있는 세트 (ii)·(iv)는 span 미달이 더해진다(세트 (iv), 사유를 하나씩만 셀 때 27.1~39.2%).
- 세트 (i)은 네 세트 중 가장 느슨한 기준이어서 그 미달 비율이 하한이다. 공개 통계분석계획(SAP) 3건은 0.90을 쓴다: NCT04117607, NCT04441905, NCT04700163.



논거 ① 신뢰할 수 있는 AUC0-inf를 못 얻는 대상자: 채혈로 해결되지 않음

후보 일정 D1~D4로 채혈을 추가해도 절벽 안 두 점 이상은 방문 허용 범위 반영 0.04% 이하이고, 신뢰 충족률 상승은 최대 2.76%p(세트 (i), 2016 모델)다

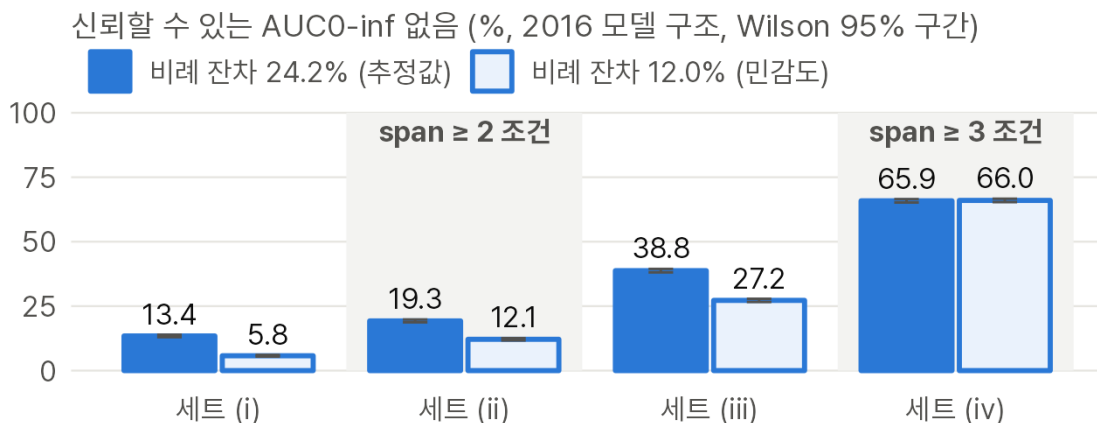


- **절벽 길이** 중앙값 1.38일은 채혈 간격보다 짧고, 절벽 위치는 Day 27.2~54.2로 흩어진다(5~95백분위, 2016 모델).
- 추가 채혈로 늘어나는 것은 **절벽 안 한 점 이상**인 대상자다. B0와 D1~D4에서 두 점 이상은 명목일 0.0%이고, 허용창(방문 허용 범위)을 반영해도 0.04% 이하다.
- 매일 채혈해도 λ_z 최소 3점이 절벽 안에 드는 대상자는 명목일 0.0%, 허용창 반영 7.49~7.72%다(순간 반감기 1일 정의).
- **신뢰 충족률 변화**(B0 대비, 아래 표): 결과 보고 전에 정한 채혈 판단 기준(+5%p 이상 상승)을 충족하는 조합은 없다.

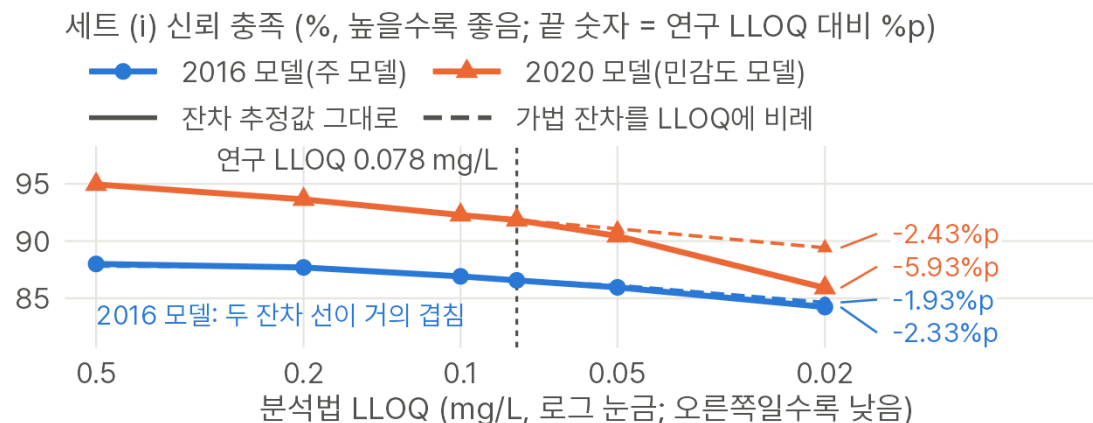
일정	추가 연구일 (Day)	세트 (i), 2016 모델	세트 (i), 2020 모델	세트 (ii), 2016 모델	세트 (ii), 2020 모델
D1	39, 46	+0.38%p	-0.26%p	-0.60%p	-3.11%p
D2	39, 46, 53	+0.23%p	-0.60%p	-0.27%p	-2.29%p
D3	32, 39, 46, 53	+2.76%p	+1.24%p	+1.69%p	-1.94%p
D4	40, 47	-0.26%p	-1.02%p	-0.83%p	-3.50%p

세트 (iv) 미달은 구조적이다: 잔차를 절반으로 줄여도 65.9%에서 66.0%로 그대로이고, LLOQ를 낮추면 세트 (i) 신뢰 충족이 오히려 떨어진다

잔차를 절반으로 줄여도 세트 (iv) 미달은 그대로다



LLOQ가 낮을수록 세트 (i) 신뢰 충족이 떨어진다(역설)



- 2016 모델 비례 잔차를 24.2%에서 12.0%로 줄이면 세트 (iii) 미달은 38.8%에서 27.2%로 줄지만, 세트 (iii)은 충족하고 span 3배 조건에만 미달하는 몫이 27.1%p에서 38.8%p로 늘어 세트 (iv)는 그대로다.
- span = λz 창 길이 ÷ 반감기. λz 창이 절벽 앞 B0 채혈점에 묶여 span 중앙값(3.07~3.29)이 기준 3에 가깝고, span 3배 미달은 다른 사유와 겹치는 대상자까지 세면 38.5~46.8%다.

- LLOQ를 0.078에서 0.02 mg/L로 낮추면 세트 (i) 신뢰 충족이 -2.33%p(2016 모델), -5.93%p(2020 모델) 변하고, 가법 잔차를 LLOQ에 비례시켜도 떨어진다(점선 끝 숫자).
- 가법 잔차 표준편차(SD) 0.03 mg/L 수준의 잡음까지 정량되어 adjusted R^2 미달이 늘어난다(2016 모델 11.4% → 14.8%). 세트 (ii)는 일관되지 않다: 2016 모델(잔차 추정값) +0.16%p (95% CI -0.32~0.64), 2020 모델 -2.52%p.

규칙 A는 노출이 낮은 대상자를 빼고 체중 총 균형을 깬다: 세트 (i) 탈락자의 참 AUC0-inf는 유지자의 0.786~0.815배다

0.786~0.815

세트 (i) 탈락자 대 유지자의 참 AUC0-inf 기하평균비 (GMR, 두 모델). 탈락자의 노출이 18.5~21.4% 더 낮다. 세트 (iii)은 0.895~0.928로 차이가 작다.

1.5~2.7%p

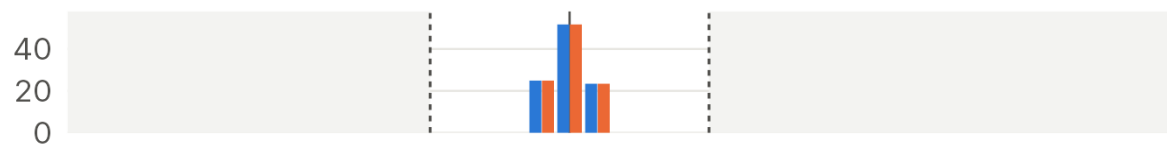
무거운 층(75 kg 초과)의 세트 (i) 탈락 비율이 가벼운 층보다 높은 정도(두 모델; 세트 (iii) 2.0~2.3%p). 세트 (i) 탈락자는 유지자보다 0.81~1.13 kg 무겁다.

분석군(두 모델 범위)	arm 간 무거운 층 비율 차이 (5~95백분위)	차이 > 5%p 시험 비율
AUC0-last 분석군	-0.9~0.9%p	0.0%
규칙 A · 세트 (i)	-4.4~4.6%p	1.6~6.5%
규칙 A · 세트 (iii)	-8.7~8.5%p	28.6~33.4%

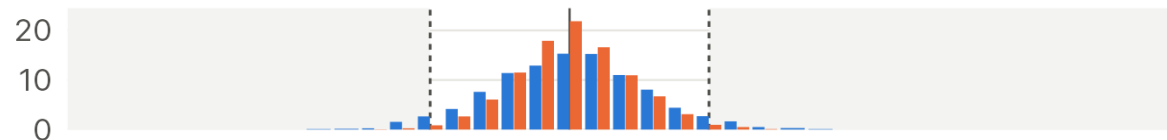
시험 (%), 동일 제품 시험 2,000회; 회색 영역: |차이| > 5%p

■ 2016 모델(주 모델) ■ 2020 모델(민감도 모델)

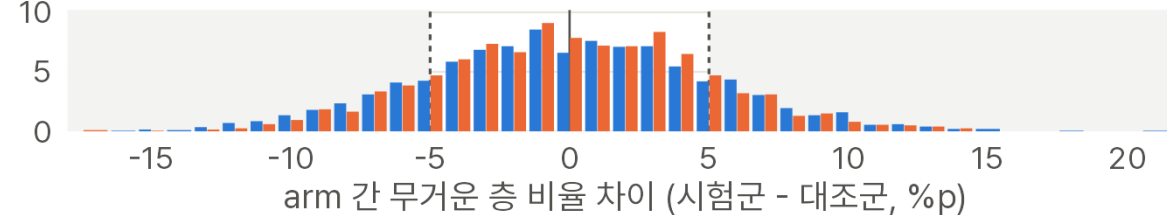
AUC0-last 분석군



규칙 A 분석군 · 세트 (i)

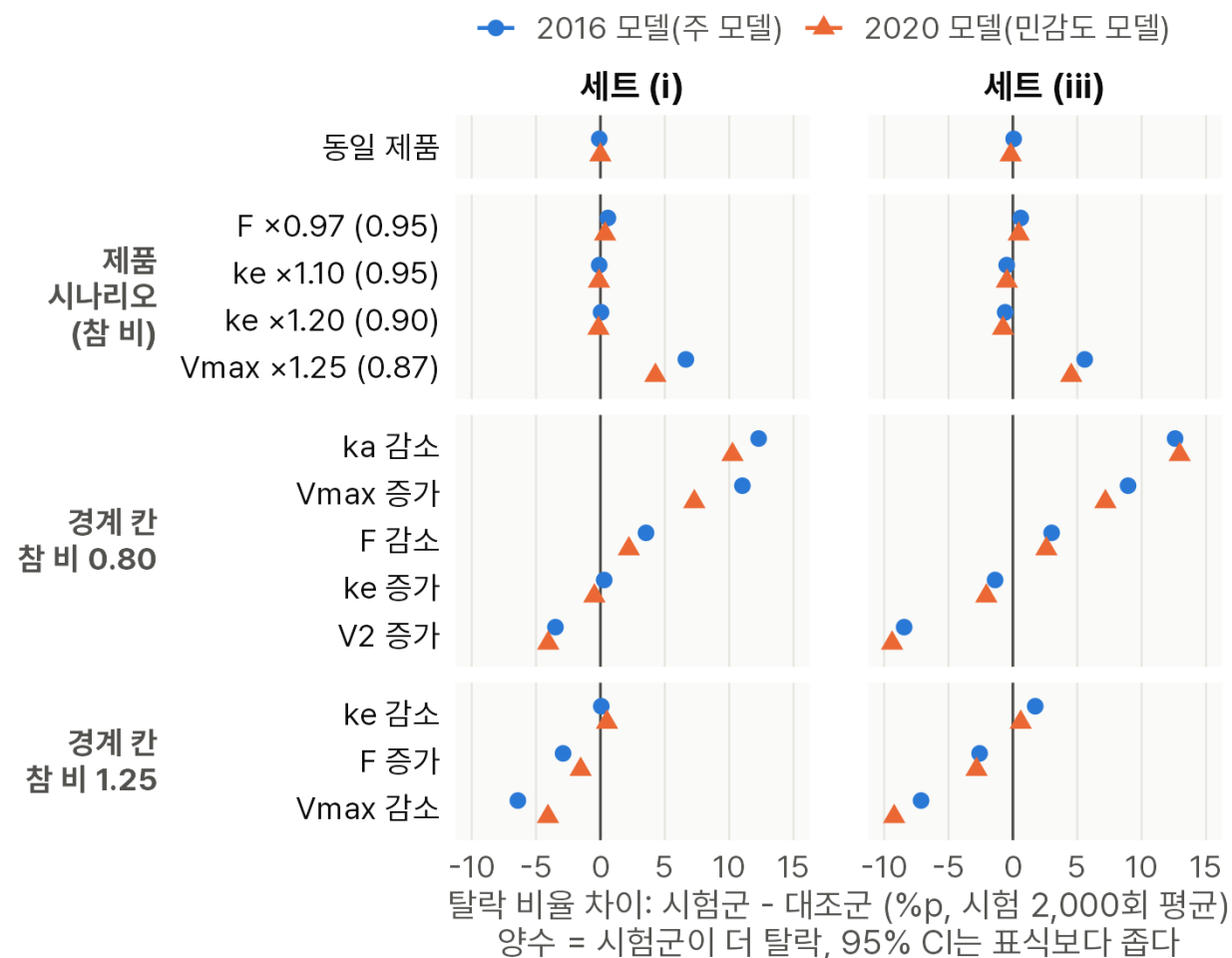


규칙 A 분석군 · 세트 (iii)



AUC0-last 분석군은 무작위배정의 층 균형을 지킨다. 두 arm의 차이는 모든 시험에서 한 명(0.9%p) 이내다. 규칙 A 분석군은 동일 제품에서도 arm마다 층 구성이 달라진다.

동일 제품이면 arm 간 탈락 차이가 약 0이지만, 제품이 달라 검정이 작동해야 할 때는 기전에 따라 비대칭으로 벌어진다(세트 (i) 최대 12.3%p, 2016 모델)



- **동일 제품:** 시험군 - 대조군 차이는 0.17%p 이내이고 95% CI가 모두 0을 포함한다(두 모델, 세트 (i)·(iii)).
- **제품이 다르면** 한쪽 arm이 더 탈락한다: 시험약 Vmax(최대 소실 속도) × 1.25 제품 시나리오에서 시험군이 4.27~6.64%p 더 탈락한다(세트 (i)).
- **방향과 크기는 기전이 정한다.** 세트 (i), 참 비 0.80인 경계 칸에서 시험군이:
 - ka 감소: 10.26~12.29%p 더 탈락
 - V2(말초 분포용적) 증가: 3.49~4.06%p 덜 탈락
- **참 비로는 설명되지 않는다:** 선형 적합(로그 참 비)의 R²는 세트 (i) 0.23~0.36, 세트 (iii) 0.17~0.18이다.
- **합의:** 규칙 A에서는 검정이 찾으려는 제품 차이에 따라 비교 대상자가 바뀐다.

처리 규칙에 따라 판정이 달라진다: AUC0-inf + Cmax의 1종 오류 점추정치가 5%를 넘는 경계 칸이 규칙 A (i)~(iv)·B는 10~12칸, 규칙 C는 세트마다 1칸이다(M1)

규칙 · 기준 세트	점추정 > 5% 칸 M1 (M0)	Wilson 하한 > 5% 칸 M1 (M0)	1종 오류 최대 (M1)	AUC0-inf GMR 편향 (M1)	동등 쪽 편향 칸 (M1, 16칸 중)
A (i) 제외	10 (8)	8 (8)	20.27%	-2.63~7.96%	10
A (ii) 사전 명시	12 (12)	12 (12)	27.44%	-5.26~8.08%	14
A (iii) 제외	10 (9)	9 (8)	17.47%	-2.64~10.81%	11
A (iv) 제외	12 (12)	11 (9)	27.19%	-8.36~10.89%	15
B λz 산출 전원	10 (8)	8 (6)	16.03%	-0.87~3.83%	11
C (i) AUC0-last 대입	1 (0)	0 (0)	5.06%	-0.93~0.44%	1

- **규칙 C만 AUC0-last + Cmax에 가깝다.** 네 세트 모두 점추정 > 5% 칸은 AUC0-last + Cmax도 가장 높은(5.63%) 2020 모델 V2 증가 칸 하나뿐이며, 여기서 세트 (i)은 5.06%(명목), (ii) 5.39%, (iii) 5.65%, (iv) 6.65%는 초과다.
- 규칙 A·B에서는 AUC0-inf GMR이 참 비보다 동등 쪽(1 방향)으로 치우친 칸이 많고 최대 1종 오류가 27.44%에 이른다(동등 쪽: 하한에서 양, 상한에서 음의 편향).
- 규칙 C는 AUC0-last를 섞은 평가변수라 2차 평가변수 AUC0-inf의 민감도 분석으로만 둔다.

판정 불안정: 변형 사이에서 통과·불통과가 갈리는 시험의 비율

변형 9가지: 규칙 A·C × 네 세트 + 규칙 B
ka 감소 2칸: Cmax 늘 불통과, 불안정 0%

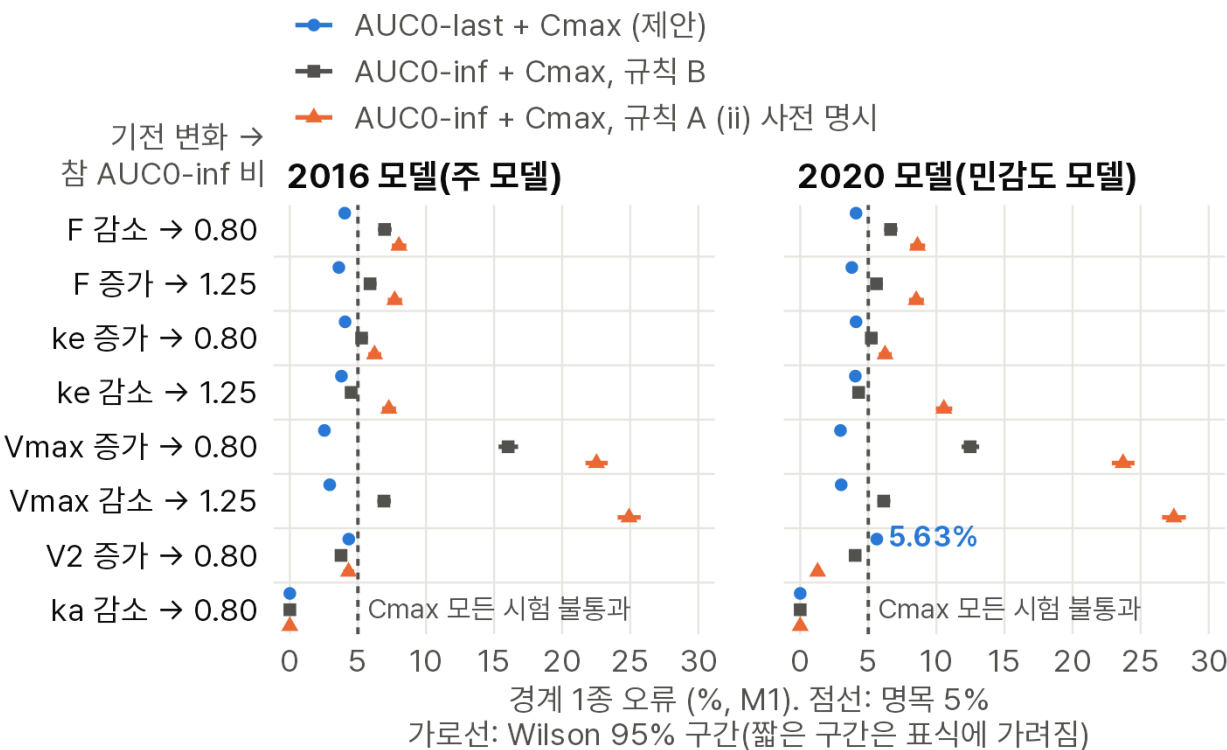
13.3%

판정 불안정, 9가지 변형 전체: M1 16칸
중앙값(ka 칸 제외 14.0%). 최대 39.4%;
M0 중앙값 12.6%, 최대 39.6%

1.3%

판정 불안정, 규칙 C 안에서 세트만 바꿀 때
(M1 16칸 중앙값). 최대 2.0%; 규칙 A
안에서는 중앙값 12.1%, 최대 37.0%

경계 16칸 가운데 1종 오류 점추정이 5%를 넘는 칸은 AUC0-last + Cmax가 1칸, 규칙 A (i)·(ii)·B의 AUC0-inf + Cmax가 10~12칸이다(M1)



F 생체이용률 · ka 흡수 속도상수 · ke 소실 속도상수(선형)
V2 말초 분포용적 · Vmax 표적 매개 소실 최대 속도
Wilson 분류: 보수적 = 상한 < 5%, 명목 = 5% 포함, 초과 = 하한 > 5%

15 / 16칸

AUC0-last + Cmax 명목 이하 경계 칸(M1, 모두 보수적).
초과 1칸: 2020 모델 V2 증가 5.63%. M0: 16 / 16칸
명목 이하(점추정 5.18% 칸도 명목).

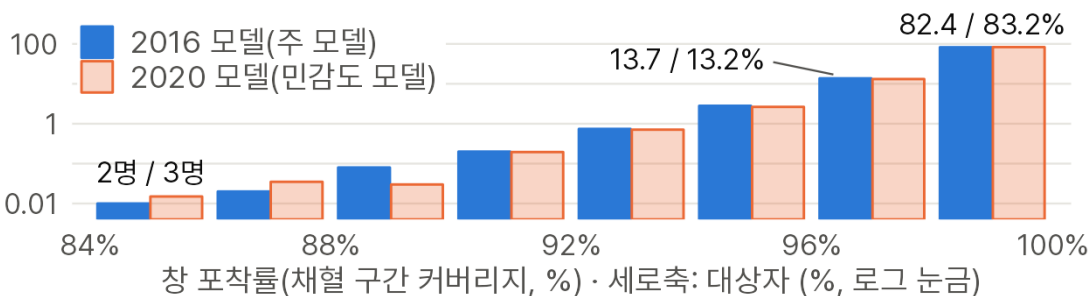
평가변수 · 규칙	M1 점추정 5% 초과 칸	M1 최대	M0 점추정 5% 초과 칸	M0 최대
A (i) 제외	10	20.27%	8	19.91%
A (ii) 사전 명시	12	27.44%	12	27.60%
B λz 산출 전원	10	16.03%	8	15.06%
C (i) AUC0-last 대입	1	5.06%	0	4.63%
AUC0-last + Cmax	1	5.63%	1	5.18%

- M1에서 AUC0-inf + Cmax는 Vmax 칸이 가장 높다 (규칙 A (ii)에서 22.52~27.44%). V2 증가 칸에서는 세 규칙 A (i)·(ii)·B가 모두 보수적이지만, 2016 모델의 A (iii)·(iv)는 초과다(6.22%, 11.16%).

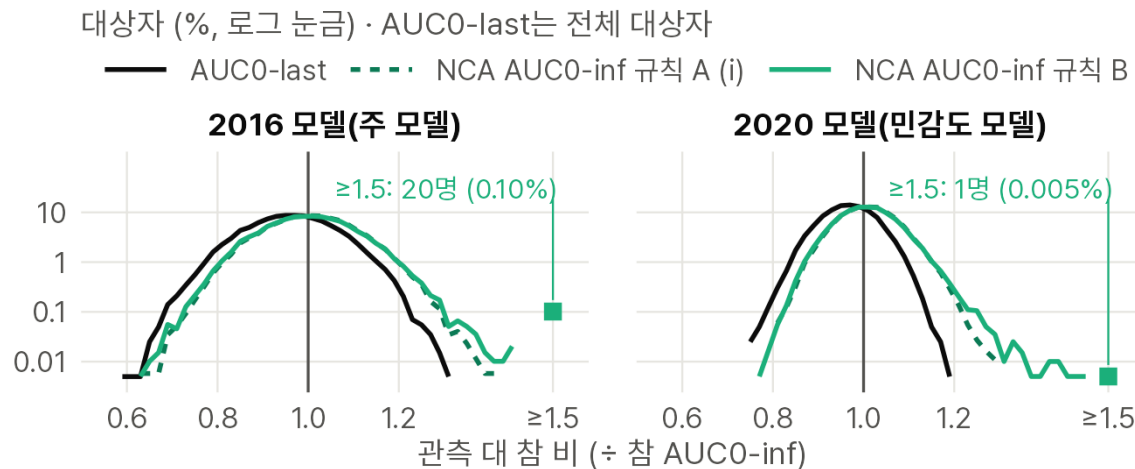
AUC0-last는 총노출을 담는다: 채혈 구간이 포착하는 참 AUC0-inf 비율은 중앙값 99.3~99.4%, 두 모델 모든 대상자에서 84.3% 이상이다

창 포착률 = 참 AUC0-tlast ÷ 참 AUC0-inf. 잔차 오차는 tlast(관측 마지막 정량 시점)를 통해서만 영향을 준다.

관측 대 참 비 = 관측 AUC0-last 또는 NCA AUC0-inf ÷ 같은 대상자의 참 AUC0-inf. 잔차 오차·사다리꼴 근사를 담고 동일 제품이면 두 arm에 같다. NCA AUC0-inf는 λz 외삽 오차가 더해져 제품이 다르면 arm 간에 다를 수 있다(슬라이드 17).



창 포착률	중앙값	5번째 백분위수	95번째 백분위수	최소	80% 미만 대상자 (95% CI)
2016 모델	99.3%	96.4%	100.0%	84.8%	0명 (0.00~0.02%)
2020 모델	99.4%	96.5%	100.0%	84.3%	0명 (0.00~0.02%)

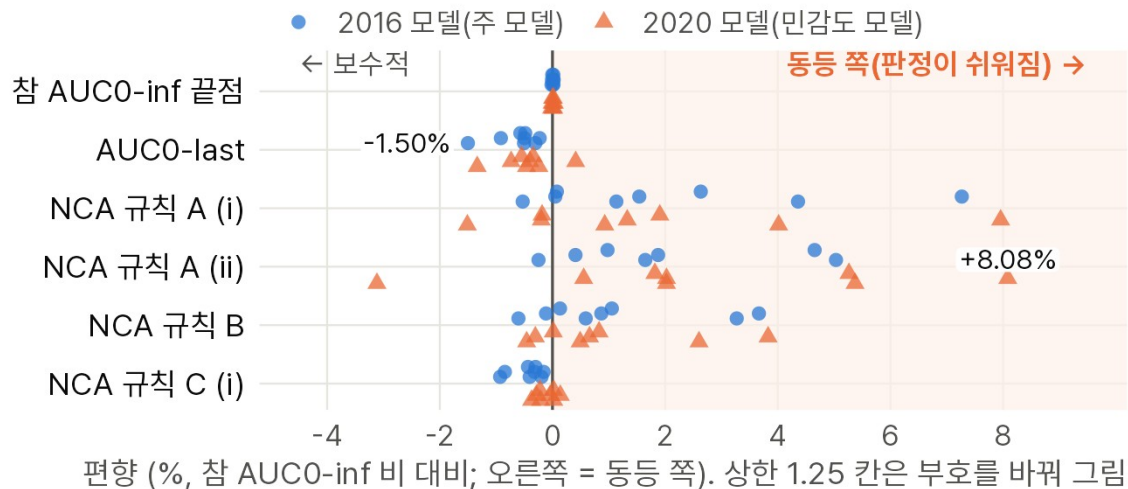


분석군 · 평가변수	중앙값	최대
	2016 모델 / 2020 모델	2016 모델 / 2020 모델
λz 산출 가능 · AUC0-last	0.963 / 0.967	1.32 / 1.19
λz 산출 가능 · NCA 규칙 B	1.003 / 1.007	5.28 / 1.87
세트 (i) 총족 · AUC0-last	0.967 / 0.968	1.32 / 1.19
세트 (i) 총족 · NCA 규칙 A	1.005 / 1.009	1.40 / 1.29

NCA AUC0-inf의 개인 최대 과대추정 5.28배는 2016 모델 규칙 B 한 조합에서만 나온다. 표의 나머지 NCA 조합은 1.87배 이하이다.

논거 ③ AUC0-last가 AUC0-inf를 대신한다 · 시험 수준

칸별 AUC0-last 시험 GMR의 기하평균은 참 AUC0-inf 비에서 1.50% 이내이고, NCA AUC0-inf(규칙 A (i)·(ii)·B)는 최대 8.08% 벗어난다



칸별 시험 GMR의 기하평균(M1, 칸당 10,000회)

열 제목의 참 비는 공통 가상 대상자 200,000명 기준이다

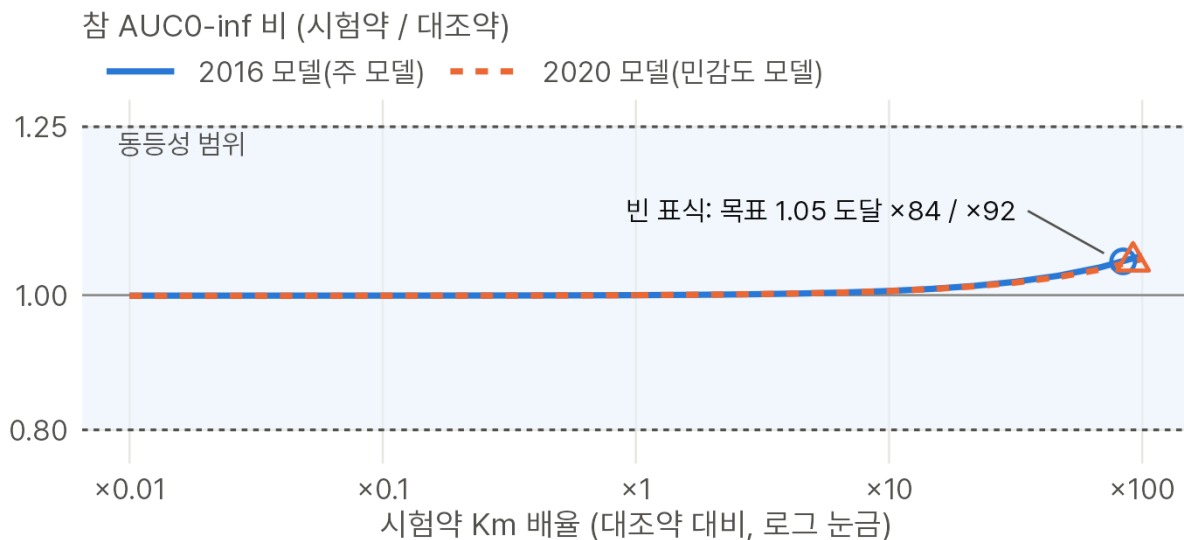
평가변수 (M1)	동등 쪽 편향 칸 (16칸 중)	Vmax 증가, 2016 모델 참 비 0.7994	ka 감소, 2020 모델 참 비 0.8006	F × 0.97, 2016 모델 참 비 0.9521
참 AUC0-inf 끝점	0	0.7996	0.8008	0.9522
AUC0-last	1	0.7874	0.7986	0.9514
NCA 규칙 A (i)	10	0.8343	0.8643	0.9550
NCA 규칙 A (ii)	14	0.8396	0.8653	0.9557
NCA 규칙 B	11	0.8256	0.8312	0.9543
NCA 규칙 C (i)	1	0.7920	0.7988	0.9521

- AUC0-last는 경계 16칸 중 15칸에서 보수적 쪽으로 치우친다. 예외는 2020 모델 V2 증가 칸(+0.41%, 슬라이드 19)이다.
- NCA 규칙 A·B는 외삽과 미달자 제외(규칙 A) 때문에 동등 쪽(1방향)으로 치우친다(95% 구간 기준): A (i) 10칸, A (ii) 14칸, B 11칸. 미달자에 AUC0-last를 대입하는 규칙 C (i)은 1칸뿐이다.
 - 세트 (iii)·(iv)의 규칙 A는 각각 11칸, 15칸이 동등 쪽이며 편향 크기는 최대 10.89%다(그림·표에는 없음).

판정 일치율(AUC0-last 대 참 AUC0-inf): 미산출

새 사후 분석이라 믿지 않았다. v1.0 제품 시나리오 시험(M0, 두 모델, 시나리오당 500~20,000회)에서 AUC0-last 판정은 NCA 규칙 A (ii)와 68.6~99.2%, 규칙 B와 72.4~100.0% 일치했다. 참 AUC0-inf와의 로그 GMR 상관은 0.96~0.99.

시험약의 표적 매개 소실 Km을 0.01~100배로 바꿔도 참 AUC0-inf 비는 0.999~1.059(두 모델)에 머물러 Km 차이는 PK로 검출되지 않는다



기전별 참 AUC0-inf 비가 동등 경계에 닿는 배율
 공통 가상 대상자 200,000명 기준. 도달 못함: 탐색 범위
 끝까지 닿지 않음(Km $\times 0.01 \sim \times 100$, 다른 기전 $\times 0.1 \sim \times 10$)

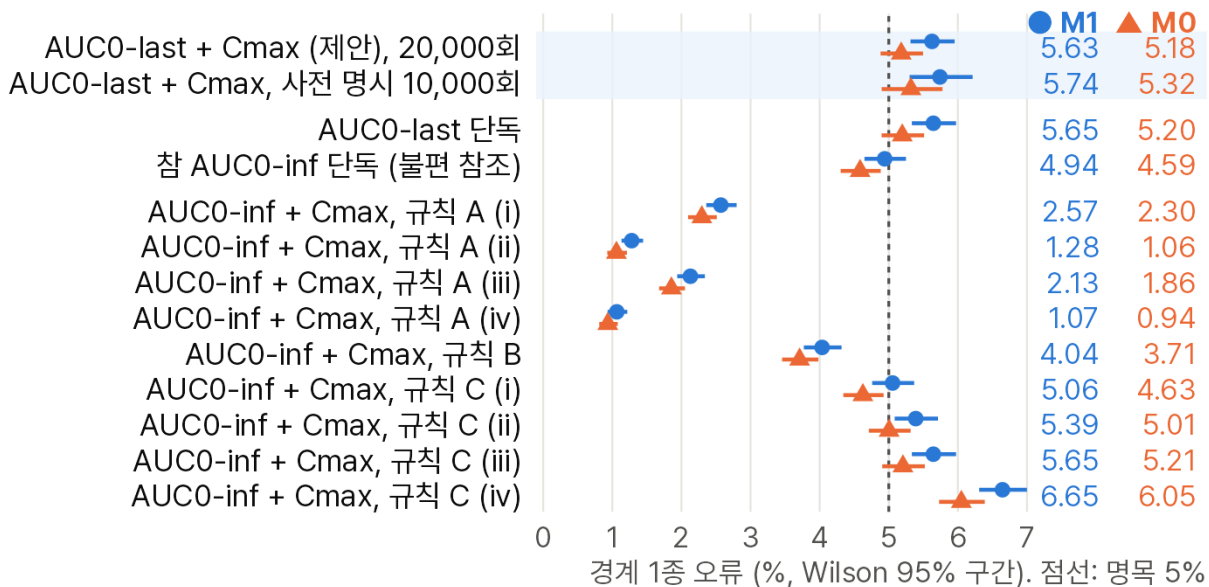
시험약 기전 (배율: 2016 모델 / 2020 모델)	참 비 0.80 도달	참 비 1.25 도달
생체이용률 F	$\times 0.87 / \times 0.87$	$\times 1.15 / \times 1.15$
흡수 속도 ka	$\times 0.44 / \times 0.42$	도달 못함
선형 소실 ke	$\times 1.47 / \times 1.46$	$\times 0.63 / \times 0.64$
표적 매개 소실 용량 Vmax	$\times 1.39 / \times 1.40$	$\times 0.66 / \times 0.65$
말초 분포용적 V2	$\times 3.21 / \times 2.28$	도달 못함
표적 매개 소실 Km	도달 못함	도달 못함

- 사전 규정 목표 비 12개(0.70~1.43) 가운데 Km 변화로 닿는 목표는 1.05 하나다: 2016 모델 $\times 84$, 2020 모델 $\times 92$.
- 참 AUC0-inf 비는 2016 모델 0.999~1.059, 2020 모델 0.999~1.054이고, 참 Cmax 비는 1.000~1.010(두 모델)이다.
- Km은 결합 친화도 자체가 아닌 Michaelis-Menten 근사 상수이며, 두 모델 모두 개인간 변동 없이 고정되어 있다(보고서 6.5절).

결합 유사성은 분석적 유사성 평가가 담당한다

결합 동역학과 기능 분석으로 입증한다(보고서 5.6절, 의뢰자 입장). 어떤 AUC 평가변수를 골라도 Km 차이는 PK로 검출되지 않는다(검출력 차이 없음).

M1에서 AUC0-last + Cmax가 5%를 넘는 한 칸(2020 모델 V2 ×2.28)의 초과분은 AUC0-last가 이 칸에서만 동등 쪽으로 +0.41% 치우친 결과다



확대 경위 사전 명시 10,000회에서 M1은 이미 5.74%로 초과였고, M0는 Wilson 95% 구간(4.90~5.78%)이 5%를 포함해 확대가 정해졌다. 확대 규칙대로 세 분석 모형을 모두 20,000회로 늘렸고, 이 규칙은 결과를 본 뒤 추가한 사후 규칙이라 10,000회 값도 함께 싣는다.

기전 시험약의 말초 분포용적 V2만 ×2.28(2020 모델). 같은 참 AUC0-inf 비 0.80을 만드는 2016 모델 칸(V2 ×3.21)의 AUC0-last + Cmax는 M1에서 4.33%로 보수적이다.

- **같은 칸 AUC0-inf + Cmax(M1, 그림 아래):** NCA GMR이 1에서 먼 쪽으로 치우친 규칙 A (i)~(iv)·B는 모두 보수적이다. 규칙 C는 동등 쪽(1 방향)으로 치우쳐 (i)만 명목, (ii)~(iv)는 초과다.
- **경계 16칸 전체(M1):** AUC0-last + Cmax는 이 칸만 5%를 넘는다. 점추정 5% 초과 칸은 규칙 A (i) 10칸, A (ii) 12칸, B 10칸이고, 그중 초과(Wilson 하한 > 5%)는 각각 8칸, 12칸, 8칸이다.

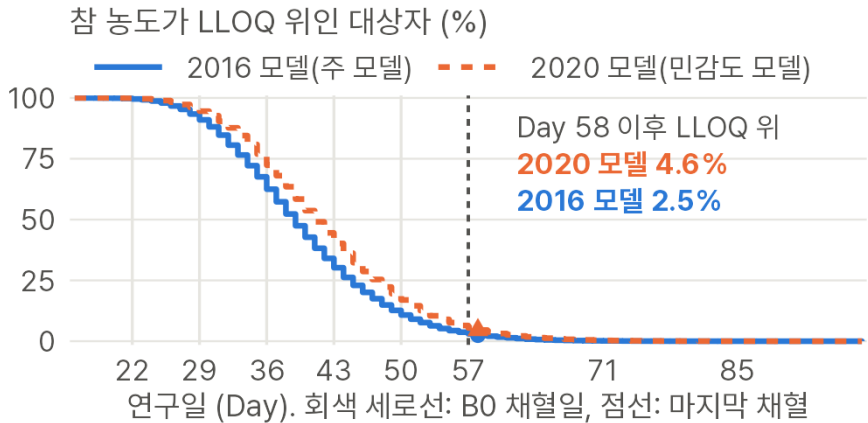
같은 시험 안의 분해 (%p)	M1	M0
불편 참조(참 AUC0-inf 단독)와 5%의 차	-0.060	-0.415
AUC0-last 효과(단독과 참조의 차; M1 GMR 편향 +0.41%, 동등 쪽)	+0.705	+0.610
Cmax 효과(Cmax를 더한 변화)	-0.020	-0.015
합계: AUC0-last + Cmax와 5%의 차	+0.625	+0.180

현행 B0(13회 채혈, Day 57까지)를 유지한다: 두 모델 모두, 추가·제거 후보 5개 중 결과 보고 전 정한 기준 (a)~(d)를 하나라도 충족한 일정이 없다

후보 일정 (각 칸: 2016 모델 / 2020 모델)	시험 전체 추가 방문 (점당 260회)	(a) AUC0-last 90% CI 평균 폭 감소 (% , M0)	(b) AUC0-last 통과율 변화, ke ×1.10 (%p, M0)	(c) AUC0-inf 신뢰 충족률 변화 (세트 (ii), %p)	(d) NCA 외삽 20% 초과 비율 (B0 대비, 배)	충족 기준
추가 권고 기준 (하나라도)		2 이상	+2 이상	+5 이상	0.5 이하	
D1: Day 39, 46 추가	520	-0.39 / -0.32	-0.4 / -0.4	-0.60 / -3.11	0.92 / 0.97	없음
D2: Day 39, 46, 53 추가	780	-0.47 / -0.43	-0.4 / -0.4	-0.27 / -2.29	0.93 / 0.97	없음
D3: Day 32, 39, 46, 53 추가	1,040	-0.13 / +0.06	-0.2 / 0.0	+1.69 / -1.94	0.60 / 0.69	없음
D4: Day 40, 47 추가	520	-0.40 / -0.34	0.0 / -0.4	-0.83 / -3.50	0.93 / 0.97	없음
B-: Day 50 제거	-260	+0.69 / +0.87	+0.2 / +0.4	-1.82 / -3.18	1.29 / 1.29	없음

(a)·(b)는 일정 판정 모의 때의 합동 t 검정(M0) 결과다(M1 재계산 없음). (c)·(d)는 대상자 수준이라 분석 모형과 무관하다.

- 추가 채혈 D1~D4는 어느 기준에도 닿지 않았다: CI 평균 폭은 D3(2020 모델) 외에는 오히려 넓어졌고, 신뢰 충족률 변화는 최대 +1.69%p(세트 (ii), D3, 2016 모델)이며 세트 (i)로도 +2.76%p(D3, 2016 모델)다.
- Day 50 제거(B-)도 권고하지 않는다(판정 기록: AUC0-inf 2차 평가변수용 말단 점 확보). 빼면 외삽 20% 초과 비율이 B0의 1.29배(두 모델)다.
- Day 85 연장 채혈은 모의하지 않았다(필요성 미산출). Day 58 이후 참 농도가 LLOQ 위인 대상자는 2.5%(2016 모델), 4.6%(2020 모델)이다.



구조 모델, 곡선 모양, LLOQ, 잔차, 분석 모형을 각각 바꿔도 결론은 유지된다: AUC0-last + Cmax 점추정 5% 초과는 계산한 범위에서 2020 모델 V2 칸뿐이다

바꾼 가정	계산한 범위	핵심 결과	결론
구조 모델 두 개: 2016 모델(주 모델), 2020 모델(민감도 모델)	경계 칸 모델당 8칸, M1·M0, 칸당 시험 10,000회(V2 칸 20,000회)	AUC0-last + Cmax(M1) 최대: 2016 모델 4.33%, 2020 모델 5.63%. AUC0-inf 규칙 A (i) + Cmax(M1) 점추정 5% 초과: 2016 모델 6칸, 2020 모델 4칸(Wilson 하한 > 5%는 두 모델 각 4칸)	✓ 유지 (V2 칸 공개, 슬라이드 19)
곡선 모양 (양 군 공통 배율)	Vmax × 0.8 × 1.25(곡률), Km × 0.5 ~ × 10: 2016 모델만, 대상자 20,000명씩. 시험약 Km 역산 × 0.01 ~ × 100은 두 모델	창 포착률 80% 미만 대상자 0%, 창 포착률 5번째 백분위수 94.7~97.2%. Km 역산의 참 AUC0-inf 비 0.999~1.059	✓ 유지 (1종 오류 미산출)
분석법 LLOQ 0.02~0.50 mg/L	6개 값, 2016 모델만, 경계 3칸, 칸당 시험 5,000회, M1·M0	AUC0-last + Cmax: M1 2.60~4.62%, M0 2.22~4.22% (Wilson 하한 > 5%인 칸 0/18). AUC0-inf 규칙 A + Cmax(M1): 6.84~28.52%(하한 > 5%인 칸 18/18), 세트 (ii)만 계산	✓ 유지
비례 잔차 24.2% → 12% (2016 모델)	개인 수준 신뢰 기준, 일정 판정(D2만), B0 AUC0-last 통과율(시험 500회)	신뢰 기준 미달 세트 (i) 13.4% → 5.8%, (iii) 38.8% → 27.2%, (iv) 65.9% → 66.0%. D2 추가 채혈 권고 안 함	✓ 유지 (1종 오류 미산출)
분석 모형 M0 / M1 / M2 (M2: log 체중 공분산분석)	두 모델 경계 16칸의 같은 시험, 칸당 10,000회(V2 칸 20,000회)	V2 칸의 AUC0-last + Cmax: M0 5.18%(명목), M1 5.63%(초과), M2 5.75%(초과). 나머지 15칸은 세 모형 모두 보수적	✓ 유지 (V2 칸 공개)

- **결론 유지:** 계산한 항목에서 AUC0-last + Cmax 점추정은 V2 칸 밖에서 모두 5% 이하이고, AUC0-inf 구성의 5% 초과나 신뢰 기준 미달은 남는다. Wilson 95% 구간 분류: 보수적(상한 < 5%), 명목(5% 포함), 초과(하한 > 5%).
- **계산 범위의 한계:** 곡선 모양과 잔차 12%에서는 경계 1종 오류를 계산하지 않았고, LLOQ 시험은 2016 모델의 경계 3칸만 계산했다.

arm당 무작위배정 130명(평가 가능 117명) 유지를 제안한다: AUC0-last + Cmax 동시 통과 검정력은 변동계수(CV) 43%에서 94.5%, 50%에서 88.0%

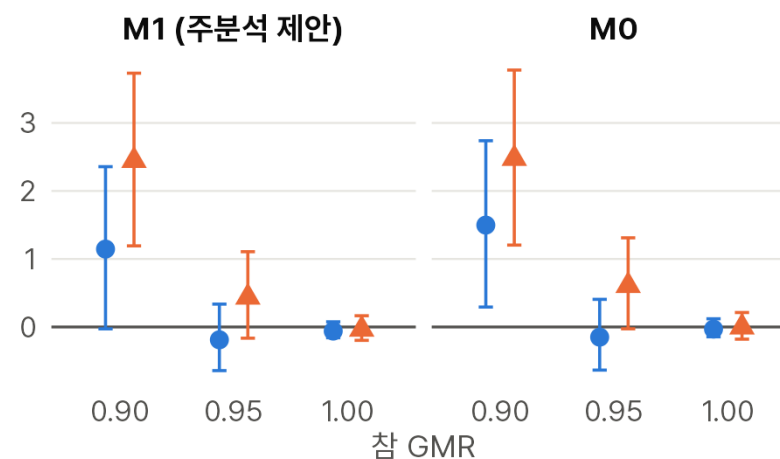
동시 통과(P2) 검정력(%), 참 GMR 0.95, 2016 모델 입력, M1(마지막 열만 M0)

AUC0-last 변동계수(CV)	평가 가능 100명	평가 가능 117명 (현행)	평가 가능 130명	평가 가능 140명	M0 참고 · 현행 117명
35%	96.8	98.5	99.2	99.5	98.3
40%	93.8	96.5	97.8	98.5	96.1
43% (프로토콜)	91.0	94.5	96.3	97.3	94.0
46%	87.7	92.0	94.3	95.6	91.4
50% (민감도)	82.7	88.0	90.9	92.6	87.2
52%	80.0	85.7	89.0	91.0	85.0

- **유지 근거:** 현행 평가 가능 117명의 검정력은 표의 CV 46%까지 90% 이상이다. 90% 검정력에 필요한 평가 가능 인원은 CV 43%에서 **97명**(무작위배정 108명), CV 50%에서 **126명**(무작위배정 140명).
- **CV 근거:** PK 모델 40.3%(2016 모델), 42.8%(2020 모델), Li 2020 SD/평균 35~51%, Cohen 2022 약 52%(다른 제형).
- 목표 검정력과 표본 수는 의뢰자 결정 사항이다(SAP 제안 6절). 중도 탈락은 모의하지 않았다.

검정력 차이 (%p): 분석식에서 PK 모델 시험을 뺀 값
양수이면 분석식이 낙관적 · 막대: Wilson 95% 구간
PK 모델 시험: 평가 가능 117명, 모델 고유 CV

● 2016 모델(주 모델) ▲ 2020 모델(민감도 모델)



주의: 표의 값은 분석식 근사다.
분석식은 참 GMR 0.90에서 낙관적이다:
PK 모델 시험보다 **1.15~2.48%p** 높다.
0.95~1.00에서는 차이가 0.61%p 이내다.

SAP 제안은 AUC0-last + Cmax를 1차로, AUC0-inf(세트 (i))를 2차로 둔다. AUC0-inf 공동 1차(규칙 B)는 FDA 요구 시에만, 주분석 모형은 의뢰자가 정한다

1차 평가변수: AUC0-last + Cmax

주분석 **M1**(투여군 + 무작위배정 체중 총, 의뢰자 결정 전). 민감도: M0(총 미포함, 합동 t 검정), M2(log 체중 공분산분석)

경계 1종 오류(Wilson 분류): M1 **0.00~5.63%**(보수적 15칸, 초과 1칸), M0 0.00~5.18%(보수적 15칸, 명목 1칸)

SAP 문안은 주분석 모형을 'M0 또는 M1, 의뢰자 선택'으로 두었다. 의뢰자가 M1을 채택하면 문안에 반영한다.

2차 평가변수: AUC0-inf (동등성 판정에 쓰지 않음)

λz 신뢰성 기준 **세트 (i)**: adjusted $R^2 \geq 0.80$, 외삽 $\leq 20\%$, span 기준 없음(미달 8.2~13.4%, 두 모델)

두 분석군 보고: λz 산출 전원, 기준 충족자. 탈락자의 수, 체중, AUC0-last도 함께 제시

adjusted $R^2 \geq 0.90$ 충족 인원도 제시. 여기에 외삽 $\leq 20\%$ 를 더한 세트 (iii)로는 **33.2~38.8%**가 미달(두 모델)

민감도 분석

규칙 C(기준 미달자에 AUC0-last 대입, 세트 (i)): 경계 1종 오류 최댓값 M0 4.63%, M1 5.06%(명목: Wilson 구간이 5% 포함)

항약물항체(ADA) 상태별: 투여 후 ADA 양성자를 두 군에서 빼고 주분석 반복. 운용 특성 모의에는 ADA가 없다(ADA 유사 소집단 민감도 분석은 별도 모의)

대응안: FDA가 AUC0-inf 공동 1차를 요구할 때만

AUC0-last + AUC0-inf(**규칙 B**: λz 산출 전원, 기준 미달자는 표시·목록화) + Cmax

경계 1종 오류 M1 **0.00~3.95%**(16칸 모두 보수적)

AUC0-last를 빼면(AUC0-inf 규칙 B + Cmax, M1) 16칸 중 점추정 5% 초과 10칸, 초과(Wilson 하한 $> 5\%$) 8칸

예상 질의에 모의 결과와 문헌으로 답하고(목표 검정력·주분석 모형은 의뢰자 결정), 경계 1종 오류 초과 1칸(M1, Wilson 하한 > 5%)은 SAP에 공개한다

Q1 왜 FDA 2016 가이드선의 AUC0-inf가 아닌가?

AUC0-inf + Cmax(규칙 A (i), M1)는 16칸 중 10칸에서 점추정이, 8칸에서 Wilson 하한이 5%를 넘는다. 참 외삽(창 포착률 밖 몫) 중앙값이 0.65%(2016 모델)라 AUC0-last가 AUC0-inf를 거의 다 담고, 원개발사도 의미 있는 말단 반감기를 계산할 수 없다고 보았다(Kovalenko 2020).

Q3 · Q4 채혈을 Day 57 뒤로 늘리거나 말단에 추가하면?

2016 모델에서 참 농도의 LLOQ 도달은 중앙값 Day 38.5, Day 58 뒤 LLOQ 위는 2.5%다. 절벽(길이 중앙값 1.38일)에 3점 이상 드는 대상자는 매일 채혈로도 명목일 0.0%, 허용창 반영 7.49~7.72%이고, 결과 보고 전 정한 기준 (a)~(d)를 충족한 일정은 없다(두 모델, (a)·(b)는 M0).

Q7 경계 1종 오류는? 왜 한 칸이 5%를 넘나?

AUC0-last + Cmax(M1)는 16칸 0.00~5.63%이고 1칸만 초과(Wilson 하한 > 5%): 2020 모델 V2 × 2.28 칸, 5.63% (95% CI 5.31~5.95). AUC0-last GMR이 동등 쪽(1 방향)으로 0.41% 치우친 결과다. M0는 5.18%(명목: Wilson 구간이 5% 포함). 이 칸은 SAP에 공개한다.

Q11 · Q19 AUC0-inf 보고는? $R^2 \geq 0.80$ 은 Phoenix 기준?

2차 평가변수로, 두 분석군(λz 산출 전원, 기준 충족자)에서 보고한다. Phoenix에는 기본 기준이 없다: 선택 항목이고 미달은 표시만 한다. 정의는 세트 (i)(외삽 $\leq 20\%$, adjusted $R^2 \geq 0.80$: 관행 범위의 하한)이고 세트 (iii)(≥ 0.90)도 함께 제시한다. 미달은 각각 8.2~13.4%, 33.2~38.8%(두 모델).

Q12 · Q17 검정력 충분성과 체중 총 반영은?

CV 43%, 참 GMR 0.95, 평가 가능 117명: M1 94.5%(M0 94.0%), CV 50%에서 88.0%. 체중 총을 넣은 M1은 표준오차가 실제 시험 간 변동과 맞는다(M0는 약간 커서 보수적). 목표 검정력과 주분석 모형은 의뢰자가 정한다.

곡선 모양과 Km 고정 가정은 민감도 분석으로 확인했으나, 실제 Phoenix와의 대조와 담당자의 독립 품질 점검(QC)은 아직 하지 않았다

모델 한계 (보고서 6.5절에 기재)

한계	확인한 결과	결론에 대한 영향 · 조치
정량한계 아래 곡선 모양 (관측 불가), Km 0.01 mg/L 고정, 개인차 없음	양 군 Km $\times 0.5 \sim \times 10$, Vmax $\times 0.8 \sim \times 1.25$: 창 포착률 80% 미만 대상자는 모든 변형에서 0.00%(2016 모델). 시험군 Km $\times 0.01 \sim \times 100$ (두 모델): 참 AUC0-inf 비 0.999~1.059	Vmax $\times 0.5$ 스트레스 테스트(관측 노출과 불일치)를 뺀 변형에서 창 포착률 5백분위수 94.7% 이상. Km 차이는 AUC로 검출되지 않음 → 결합 유사성은 비교 분석적 평가로 입증
Cmax 과대예측	모의/관측 Cmax 1.08~1.27(2016 모델), 1.00~1.17(2020 모델). 최대 과대예측은 2016 모델 27%, 2020 모델 17%로 600 mg(300 mg $\times$ 2) 자료. 300 mg 자료만 보면 각각 16%, 7%	AUC0-last + Cmax 판정의 1종 오류·검정력 계산에 모의 Cmax를 그대로 씀. 과대예측의 영향은 따로 평가하지 않음 (보고서 한계)
200 mg(175 mg/mL) 제형의 빠른 흡수 미재현	관측 tmax 3.0~3.1일 대 모의 7일(300 mg 관측 7.0일). AUC0-last 모의/관측 0.82~0.91(2016 모델), 0.90~1.00(2020 모델)	시험 제형 300 mg(150 mg/mL, 2 mL)은 tmax와 AUC0-last가 재현됨 (노출 기준 $\pm 15\%$ 안). 시험약·대조약 모두 이 제형인지 확인
ADA 발생 영향은 민감도 분석으로만 모의	ADA 유사 하위군(2016 모델, 대상자 10%, 투여 후 14일부터 ke $\times$ 2): 참 외삽(창 포착률 밖 뒀) 중앙값 하위군 0.65%, 나머지 0.68%	하위군 창 포착률 80% 미만 대상자 0.00%. 통계분석계획(SAP)에 ADA 처리 기술

검증 절차의 한계

NCA 엔진: 실제 Phoenix와 미대조
NonCompart·PKNCA와만 대조했다 (λz 창 3,054 / 3,054 일치, 최대 상대 차이 4.9×10^{-13}).
보고서 한계 목록에 없는 **새 항목**이다.

담당자의 독립 품질 점검(QC): 대기
'PENDING (sponsor)', 즉 의뢰자 검토 대기가 검증 기록의 결과 칸 값이며 서명 페이지는 공란이다.
AI 코딩 도우미로 작성했으므로 담당자가 수치는 추적표와, 본문은 결과 파일과 한 줄씩 대조해야 한다.

제안은 그대로이며, 확정에는 LLOQ·설계값·분석 모형·목표 검정력의 의뢰자 결정과 결과 버전 고정, 자문 질의 문안 준비가 남았다

의뢰자 결정 (보고서 7절, 부록 B)

분석법 정량한계(LLOQ)

현재 0.078 mg/L(원개발사, 가정)
2016 모델, 0.02~0.50 mg/L 모의:
창 포착률 80% 미만 대상자
0.00~0.01%, 경계 3칸 1종 오류
(AUC0-last + Cmax, M1)
2.60~4.62%
→ 검증 분석법 값으로 재생성

잠정 설계값(모두 가정)

첫 채혈: 투여 후 6시간
방문 허용: ± 2 시간~ ± 1 일
체중: 평균 75 kg, SD 9 kg
남성 비율: 50%
층 경계: 75 kg
→ 시험계획서 값으로 재생성

주분석 모형과 SAP 문안

제안: M1(체중 층 포함)
함께 제시: M0(층 없음)
보고서·SAP 문안:
선택은 의뢰자 결정
→ 의뢰자가 정하면 SAP
문안에 반영

목표 검정력과 n

arm당 평가 가능 117명,
무작위배정 130명
CV 43%, 참 GMR 0.95:
공동 1차 검정력 94.5%(M1)
목표 90%: 평가 가능 97명,
85%: 83명(arm당, M1)
→ 목표 검정력 선택

후속 작업 · 결과 버전 고정: 미완료

릴리스 대상 커밋을 다시 정한 뒤 담당자가
v1.0.1 릴리스 표시(태그)를 올린다. 결과 파일
묶음과 무결성 확인용 해시가 자동 생성된다.

후속 작업 · 자문 질의 문안: 미작성

바이오시밀러 개발(BPD) 미팅·
과학자문 질의 초안이 없다. 다음 단계로
작성한다.

제안 평가변수 (변동 없음)

공동 1차: AUC0-last + Cmax
2차: AUC0-inf(λz 신뢰 기준 사전 명시)

연구 용량 300 mg에서 모의 NCA 평균비는 문헌과 $\pm 3\%p$ 안에서 일치하고, 600 mg에서는 모의 참 평균비도 문헌보다 낮아 보수적이다

자료 (용량, 모의 체중)	문헌 NCA 평균비	모의 NCA 평균비 (2016 모델 / 2020 모델)	모의 참 평균비 (2016 모델 / 2020 모델)	해석: 모의 NCA와 문헌의 차이 (반올림 전 값으로 계산, 일치 기준 $\pm 3\%p$)
Clot 2021 Table 3, 300 mg, 59.9 kg	98.1%	96.7% / 96.7%	99.2% / 99.1%	일치: -1.5 / -1.5%p.
FDA BLA 761055 Table 4.2.c (PKM12350 대조군), 300 mg, 78.0 kg	96.0%	96.2% / 96.4%	99.0% / 99.1%	일치: 0.3 / 0.4%p. 체중은 가정값.
Clot 2021 Table 3, 600 mg, 58.3 kg	98.1%	92.3% / 92.8%	96.8% / 96.9%	모의 낮음: -5.8 / -5.3%p. 참 평균비도 문헌보다 낮음(보수적).
Clot 2021 Table 3, 200 mg, 62.2 kg	94.6%	94.6% / 95.0%	98.6% / 98.7%	일치: 0.0 / 0.4%p. 연구와 다른 제형(외부 점검).

평균비 = 평균 AUC0-last / 평균 AUC0-inf(참 평균비: 모델 적분 참값으로 계산). 문헌 NCA 평균비는 참 창 포착률의 하한이다.

원개발사 문헌의 정성 서술 (프로젝트 문헌 발체표, 보고서 1.1절)

- **Kovalenko 2020**: 의미 있는 말단 반감기는 계산할 수 없어 규제기관에 반감기를 제출하지 않았다
- **Kovalenko 2016**: 저농도 정량값이 적어 정량한계 미만(BLQ) 값을 M3 방법으로 적합에 포함했다
- **Li 2020**: 농도가 낮을수록 소실 기울기가 가팔라지고 AUC0-last가 용량 비례보다 크게 증가한다
- **Cohen 2022**: 말단 비선형 때문에 반감기·AUC0-inf 미산출
- **Clot 2021**: 저농도일수록 표적 매개 소실 가속(다지수 감소)

검색 발체 기준, 토실리주맙 바이오시밀러 정맥 시험(MSB11456)은 AUC0-last를 1차 평가변수로 썼고 Cohen 2022는 AUC0-inf를 산출하지 않았다

MSB11456 · 문헌(검색 발체)

기록된 것: 토실리주맙 바이오시밀러. 건강인 128명 (시험 62, 대조 66)에게 8 mg/kg을 1시간 동안 정맥 단회 투여하고 Day 48까지 채혈했다.

1차 평가변수 AUC0-last, 2차 Cmax·AUC0-inf. 기하 최소제곱 평균비(90% CI):

- AUC0-last 103.34% (98.53~108.37)
- AUC0-inf 103.15% (97.86~108.73)
- Cmax 101.48% (97.23~105.92)

확인 범위: 검색 발체 두 건(원문은 분석 환경에서 열지 못함). 외부 인용 전 원문 대조가 필요하다.

Cohen 2022 · 문헌 기록

기록된 것: 기기 비교(200 mg, 175 mg/mL). 자동주사기 62명 대 프리필드 시린지 63명.

말단 비선형 때문에 반감기와 AUC0-inf를 산출하지 않았다.

기기 간 AUC0-last GMR 1.11 (90% CI 0.96~1.28).

프로젝트에서의 쓰임: 다른 제형의 외부 점검, 표본 수 CV 근거(log SD 0.49).

PKM14161 · 부분 기록

기록된 것: 이 프로젝트는 모델 검증 자료로만 썼다.

Li 2020 Table 3의 300 mg AUC0-last 평균은 시험 587 mg·day/L, 대조 575 mg·day/L.

2016 모델에는 외부 자료: AUC0-last 모의 대 관측 비가 시험 0.97, 대조 0.99로 ±15% 기준 통과. 2020 모델에는 개발 자료(독립 검증 아님).

기록 없는 것: 이 시험의 평가변수 선택과 AUC0-inf 처리(인용 전 원문 확인 필요).

→ AUC0-last 1차(MSB11456, 검색 발체)와 AUC0-inf 미산출(Cohen 2022) 선례가 있다. PKM14161은 평가변수 기록이 없다.

두 PK 모델의 파라미터는 논문 표에서 가져왔고(변환은 SD 제공과 kpc 유도뿐), 어떤 값도 재추정하거나 보정하지 않았다

2016 모델(주 모델) Kovalenko 2016 Table 2, BLQ 포함 적합 열				2020 모델(민감도 모델) Kovalenko 2020 Table 1(Model 1), 보충 Table S2		
파라미터	값	개체간 분산 ω^2	출처 (논문 표기)	값	개체간 분산 ω^2	출처 (논문 표기)
Vc 중심 용적 (L, 75 kg)	2.74	0.0225	Table 2 (V2)	2.48	0.0369	Table 1, S2
Vc 체중 지수	0.705	해당 없음	Table 2	0.711	해당 없음	Table 1
ke 선형 소실 (/day)	0.0459	0.131	Table 2	0.0534	0.0812	Table 1, S2
k12 / k21 (/day)	0.0652 / 0.129	없음	Table 2 (k23 / k32)	0.213 / 0.310	없음	Table 1 (kcp; kpc 유도)
ka (/day) / F	0.254 / 0.607	0.251 / 없음	Table 2	0.256 / 0.643	0.225 / 없음	Table 1, S2
Vmax (mg/L/day) / Km (mg/L, 고정)	0.968 / 0.01	0.0428 / 없음	Table 2	1.07 / 0.01	0.0557 / 없음	Table 1, S2 (Vm)

- 속도 상수로 모수화한 모델이라 다음 세 값은 논문 추정값이 아닌 75 kg 환산값이다(2016 모델 / 2020 모델):
 - 청소율(CL) 0.126 / 0.132 L/day, 구획 간 청소율(Q) 0.179 / 0.528 L/day, 말초 용적 1.38 / 1.70 L
 - 이 말초 용적이 본문 기전의 V2(말초 분포용적)다. 논문 Table 2의 V2는 중심 용적(Vc)으로, 서로 다르다.
- 2020 모델: 흡수 앞 transit 구획 3개(평균 이동 시간(MTT) 0.105일, ω^2 0.276). ω^2 는 보충 Table S2 SD의 제공이다.
- 잔차: 비례 24.2% / 15.0%(2016 모델 / 2020 모델), 가산 0.03 mg/L. 가산 잔차와 Km은 두 모델 모두 고정값.

Phoenix는 λz 신뢰 기준을 정하지 않고 사용자 선택 항목으로 둔다. 기준은 SAP 관행 범위에서 세트 (i)~(iv)로 정의했다

NCA 엔진 규칙 (Phoenix WinNonlin 호환)

- **정량한계 미만(BLQ) 처리**(Phoenix가 자동으로 하지 않아 NCA 전에 적용): 첫 정량값 전 0, 정량값 사이 결측, 마지막 정량값 뒤 제외, 두 번 연속 BLQ 뒤의 정량값 결측
- **AUC0-last**: 실제 채혈 시각, linear-up log-down 사다리꼴
- **λz (Best Fit)**: Cmax 뒤 마지막 3점 이상 창 중 adjusted R^2 최대(기울기 양수 제외, 차이 0.0001 미만이면 점이 많은 창)
- **AUC0-inf** = AUCINF_obs = AUC0-last + Clast/ λz
- **탈락자 처리**(AUC0-inf를 검정할 때): 규칙 A는 제외, 규칙 B는 λz 를 구할 수 있으면 모두 포함, 규칙 C는 AUC0-last 대입

3,054/3,054

λz 선택 창 일치: 프로파일 1,018개(Theoph 12, Indometh 6, 모의 1,000) × 엔진 3개(이 엔진, NonCompart, PKNCA)의 3쌍. 파라미터 최대 상대 차이 4.9×10^{-13}

λz 신뢰 기준 세트 (모두 λz 산출 가능 전제)

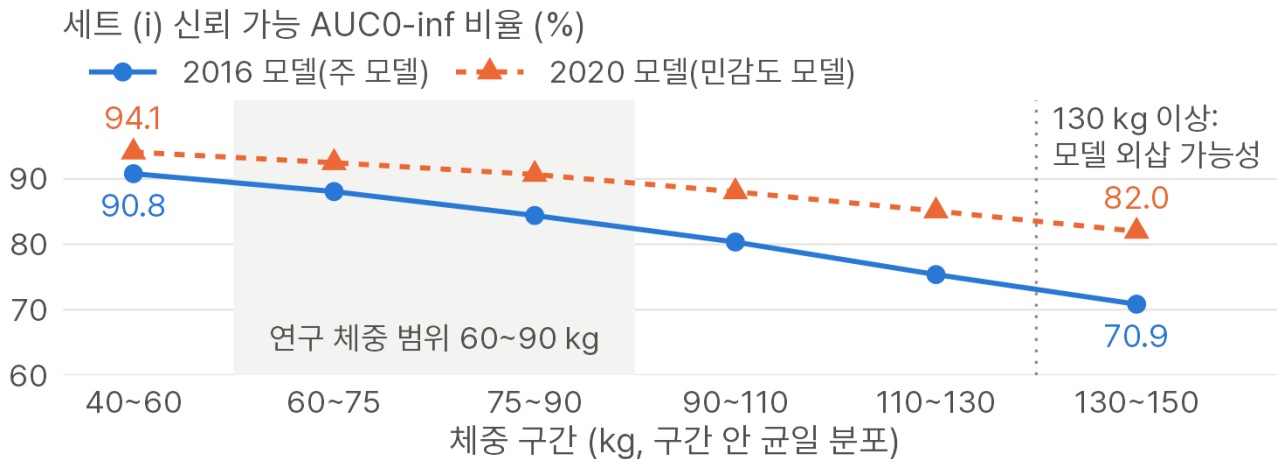
세트	adjusted $R^2 \geq$	외삽 비율 $\leq$	span $\geq$	정의 시점
세트 (i)	0.80	20%	없음	사후 추가
세트 (ii)	0.80	20%	반감기 2배	사전 명시(원래 정의)
세트 (iii)	0.90	20%	없음	사전 등록(v1.0.1)
세트 (iv)	0.90	20%	반감기 3배	사전 등록(v1.0.1)

Phoenix 기본값: 기준 없음. Lambda Z Acceptance Criteria(adjusted R^2 , 외삽 %, span)는 사용자 선택 항목이고, 넣어도 미충족 프로파일은 Not_Accepted로 표시(flag)만 하며 제외하지 않는다(Certara Phoenix 8.2 NCA 문서).

공개 SAP 관행: NCT04117607, NCT04441905는 adjusted $R^2 \geq 0.90$, NCT04700163은 > 0.90 (웹 검색 발체로 확인)이며 span 요건은 NCT04117607만 있다. 0.80은 공개 SAP 값이 아니라 사전 등록 4절이 SAP 관행으로 적은 하한이므로 세트 (i) 미달 비율은 관행 범위의 하한으로 읽는다.

체중이 무거울수록 AUC0-inf 신뢰 기준 미달이 늘지만, 세트 (iii) 미달 환자에서도 창 포착률은 78.9% 이상이다

평가변수 선택의 근거가 아니다. 근거는 시험 모집단(건강인 60~90 kg, 체중 총화 배정)뿐이다. 이 점검은 체중이 연구 범위를 벗어날 때 결론이 달라지는지 본다(보고서 부록 I).



- 체중 구간 40~150 kg(구간 안 균일 분포, 2016 모델): 세트 (i) 신뢰 비율은 무거운 구간일수록 낮다(90.8% → 70.9%). 참 외삽 비율 중앙값 0.51~1.40%, 창 포착률 80% 미만 대상자는 구간마다 0.01% 이하
- 평균 체중이 높은 모집단(스트레스 시험)의 모의 시험: 세트 (ii) 탈락자가 유지자보다 3.2~6.4 kg 무겁다(세 모델 변형·시나리오·arm 범위)

아토피 피부염 성인 (문헌 요약 기반 가정 체중 분포)

14.9% / 39.5%

AUC0-inf 신뢰 기준 미달, 2016 모델(세트 (i) / (iii)). 세 모델 변형에서 8.9~15.3% / 33.6~39.8%

≥ 78.9%

세트 (iii) 미달 환자의 창 포착률 최솟값(세 모델 변형). 내림 표기, 중앙값 99.5~99.8%

40.4%

연구 범위 밖 비율(로그정규, 평균 78 kg, SD 19 kg): 60 kg 미만 16.2%, 90 kg 초과 24.2%

v1.0 결과의 재현 항목 7개는 새 GitHub 러너에서 모두 통과했고, 자동 시험은 v1.0.1 패키지 커밋까지(실행 92~98) 모두 성공했다

자동 시험 기록 (GitHub Actions tests 워크플로, 실행 번호)



- 실행 72~101: 성공 21, 취소 3, 실패 6. 건너뛴 시험을 실패로 세는 규칙 (87~91)과 환경 설정(99)의 실패는 다음 실행 92, 100에서 고쳤다.

등록 시각(2026년 UTC): 표의 항목과 사전 등록 5절(A5) 모두 첫 결과 전

사전 명시·등록 항목	등록 (UTC, 커밋)	첫 결과 (UTC, 커밋)
운용 특성 설계 (사전 명시)	09-24 13:28 (779e068)	09-25 00:55 (b8a5351)
사전 등록 1절: 분석 모형 M0·M1·M2	09-25 10:00 (521645a)	09-25 15:40 (5b94d3e)
사전 등록 2절: LLOQ 민감도	09-25 10:26 (211e8ed)	09-25 15:18 (b207bf2)
사전 등록 3절: 표본 수	09-25 10:26 (211e8ed)	09-25 15:45 (c0957a6)
사전 등록 4절: 기준 세트 (iii)·(iv)	09-25 11:04 (325e63b)	09-25 15:40 (5b94d3e)
사전 등록 6절: 시험 모집단 분석	09-25 12:45 (bae3574)	09-25 15:18 (b207bf2)

7/7

v1.0 결과의 재현 항목 통과: 새 GitHub 러너에서 재현 워크플로 첫 실행(2026-09-25 03:43 UTC, 커밋 52f525b, renv로 환경 복원). 로컬 실행도 7개 통과, 두 실행 값은 유효숫자 8자리까지 같음. 대상 분석: 운용 특성 모의 시험(M0), 경계 배율 탐색, 외삽 비율 중앙값. v1.0.1 사전 등록 분석(M1, 기준 세트, 시험 모집단 등)은 없음.

656개

추적되는 인쇄 수치(덱 제외): M&S 보고서 447, FDA 질의응답 131, SAP 문안 78. 수치마다 출처 파일·행 조건·열이 남는다. 이 덱의 수치는 패키지 생성 때 같은 추적표에 문서 deck_ko로 합쳐진다.